



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - *Campus Januária*

ANEXO I

BROCHURA DO PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título: ESTUDO SOBRE DETECÇÃO E MITIGAÇÃO INTELIGENTE DE ANOMALIAS EM REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE COM GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM OPEN SOURCE	
Modalidade(s) pretendida(s), conforme o edital :	
IFNMG: () PIBITI () PIBITI-JR () BTP*	
CNPq: () PIBIC () PIBIC-EM () PIBITI	
*Requisitos para o estudante candidato à Bolsa BTP : () Graduação Curso: Período: Disciplina(s) concluída(s): () Nível Médio/Técnico Curso: Módulo/ano: Disciplina(s) concluída(s):	
Área do Conhecimento do projeto (Tabela CNPq*): Ciências Exatas e da Terra	
Área do Conhecimento do orientador (Tabela CAPES*): SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	
Modalidade 1: Pesquisa Básica**	()
Modalidade 1: Desenvolvimento Experimental***	()
Modalidade 2: Desenvolvimento Científico-Tecnológico****	()
Modalidade 3: Inovação*****	(X)
Modalidade 4: Desenvolvimento Institucional*****	()

* < <https://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/>>

* <<https://www.gov.br/capes/pt-br/ acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/instrumentos/documentos-de-apoio/tabela-de-areas-de-conhecimento-avaliacao>>

** Pesquisa Básica consiste na realização de trabalhos teóricos, cuja finalidade principal seja a aquisição de novos conhecimentos sobre os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis ou a formulação de novas teorias, sem objetivo particular de desenvolvimento de produto ou tecnologia específica.

*** Incluem-se a pesquisa básica dirigida e a pesquisa clínica, que consistem na realização de experimentos ou análise de coorte temporal direcionados ao teste de contextos, variáveis ou casos hipotéticos.

**** Conjunto de atividades que envolvam aplicação de conhecimento científico e tecnológico, podendo ser caracterizado como projetos integradores, interdisciplinares e teórico-práticos, e relacionados com o ensino e a extensão. Pode estar vinculado a projetos em parceria com organizações públicas ou privadas, que tenham por objetivo aperfeiçoar produtos/serviços ou processos existentes. Incluem-se projetos tanto com finalidade social quanto com finalidade econômico-produtiva.

***** Conjunto de atividades que tem por objetivo oferecer ao mercado um novo produto, serviço ou processo que rompa com os paradigmas de um determinado segmento, ou que apresente melhoria substancial na eficiência deste produto, serviço ou processo, gerando novos padrões. Esta modalidade de projeto envolve alto risco tecnológico, ou seja, muitas vezes, seus objetivos não são alcançados em plenitude.

***** Projetos de pesquisa com foco no desenvolvimento interno do IFNMG e que incluem os Serviços de Apoio Técnico (aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados).

2. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR (Não preencher este campo em editais de seleção de bolsistas, para preservar o anonimato da equipe)

Nome: João Pedro Santos Rodrigues	
Laboratório/Departamento: Laboratório de Elétrica, eletrônica e computação	Campus/Unidade do IFNMG: Januária
Vínculo com o IFNMG: () Professor Efetivo (x) Professor Visitante () Técnico Administrativo () Outro: _____	Titulação Máxima: Graduação
SIAPE:3526389	E-mail:joao.pedro@ifnmg.edu.br

3. EQUIPE EXECUTORA (Não preencher este campo em editais de seleção de bolsistas, para preservar o anonimato da equipe)

Nome	Função	Instituição	Link Currículo Lattes
Joao Pedro Santos Rodrigues	Coordenador	IFNMG	http://lattes.cnpq.br/8364974943882621
Felipe Augusto Oliveira Mota	Co-Coordenador	IFNMG	http://lattes.cnpq.br/7475998470890469
Paulo Veloso Santos Junior	Membro	IFNMG	http://lattes.cnpq.br/9672633349533935
Adriano Antunes Prates	Membro	IFNMG	http://lattes.cnpq.br/6880454931131515
Márcio Martins Ferreira Júnior	Voluntário	IFNMG	http://lattes.cnpq.br/8013369953413627
Ronaldo Crispim da Silva Gonçalves	Voluntário	IFNMG	http://lattes.cnpq.br/9209577575643618

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um estudo sobre sistemas autônomos baseado em LLMs open-source capaz avaliar a viabilidade para detectar anomalias de performance em SDN, como congestionamento transiente, falhas de enlace e degradação espectral, e mitigar via reconfiguração de roteamento

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar e definir um conjunto representativo de fenômenos anômalos relevantes em redes de computadores, considerando aspectos de desempenho e operação da rede.
- Identificar as propriedades de aprendizado e organização de tokens em uma modelagem para detecção de anomalias.
- Desenvolver um pipeline de classificação baseado em IA generativa, capaz de receber métricas resumidas de tráfego e produzir a classificação do fenômeno anômalo correspondente
- Encontrar modelos de treinamento que aumente a eficiência de modelos LLM

4. QUAL A JUSTIFICATIVA DO PROJETO? (contextualize o problema a ser enfrentado)

Redes de computadores modernas são caracterizadas por alta complexidade, heterogeneidade de aplicações e demandas cada vez mais rigorosas de desempenho, confiabilidade e segurança. Nesse contexto, a identificação e a classificação de fenômenos anômalos de rede como, congestionamento, aumento excessivo de latência, perda de pacotes, falhas de enlace e padrões de tráfego atípicos, tornam-se atividades fundamentais para a operação eficiente de sistemas computacionais distribuídos. Diante desse contexto, este projeto propõe avaliar o uso de IA generativa para a classificação de fenômenos anômalos, investigando se modelos como GPT conseguem identificar corretamente intrusões e anomalias de desempenho. Assim, espera-se que o uso de LLMs contribua para o desenvolvimento de redes mais resilientes, inteligentes e capazes de se auto-otimizar em tempo real.

5. METODOLOGIA (detalhe a metodologia e etapas que serão executadas no projeto para o alcance dos objetivos)

Etapa 1: Revisão de Literatura

Nessa etapa serão revisados os conceitos norteadores das tecnologias que serão empregadas na pesquisa, tais como Fine-tuning, Criação de ambientes virtualizados de rede, Modelagem do Plano de Dado e Plano de Controle, Integração de Dados e Processos. Além da avaliação de qual modelo mais se adapta a necessidade do projeto.

Etapa 2: Preparação de Dado para Treinamento

Além dos cenários anômalos gerados no ambiente virtualizado, este trabalho utilizará datasets públicos amplamente reconhecidos na literatura para complementar o estudo, validar os modelos propostos e permitir comparações com trabalhos relacionados. O uso de múltiplas bases de dados contribui para avaliar a capacidade de generalização dos modelos de IA generativa em diferentes contextos de tráfego e tipos de anomalia.

- Análise exploratória das características e padrões de tráfego associados a diferentes tipos de anomalia
- Conversão de atributos numéricos em representações textuais estruturadas, adequadas para entrada em modelos de linguagem.
- Treinamento e ajuste fino dos modelos de IA generativa utilizando técnicas PEFT, quando aplicável.
- Validação cruzada dos resultados obtidos no ambiente virtualizado, verificando a consistência das classificações em bases de dados consolidadas.

Etapa 3: Definição de Anomalias

A geração de anomalias de performance será realizada de forma controlada e reproduzível. Serão induzidos cenários representativos de congestionamento transiente, falhas de enlace e degradação espectral. O congestionamento será simulado por meio da limitação artificial de banda e da injeção de tráfego intenso, enquanto falhas de enlace serão representadas por interrupções temporárias ou degradações progressivas na capacidade dos links. Durante a execução dos experimentos, o controlador SDN realizará a coleta contínua de métricas de desempenho da rede, incluindo throughput, latência média, jitter, taxa de perda de pacotes e utilização de enlaces. Em seguida, os dados numéricos serão normalizados e convertidos em uma representação semiestruturada, que combina valores quantitativos com descrições textuais padronizadas. Essa

etapa é fundamental para alinhar os dados de entrada ao formato esperado pelos modelos de linguagem, preservando o contexto operacional da rede.

Etapa 4: Contextualização e Treinamento do LLM

As métricas resumidas de tráfego serão inseridas em prompts estruturados, que descrevem o estado da rede e apresentam um conjunto fechado de classes correspondentes aos fenômenos anômalos considerados, e das quais serão treinadas separadamente e avaliadas em conjunto. A inferência será realizada pelo modelo selecionado na primeira etapa, que produzirá como saída a classe da anomalia identificada e, opcionalmente, uma justificativa textual para a decisão. Essa abordagem busca explorar a capacidade dos LLMs de realizar raciocínio contextual, ao mesmo tempo em que reduz ambiguidades por meio da restrição explícita do espaço de decisão.

6. PÚBLICO-ALVO

Setores Acadêmicos e Industrial com processamento massivo de informação na rede de computadores. Ao sentido mais restrito, são públicos de interesse profissionais e equipes que atuam em administração de redes, infraestrutura de TI, segurança e automação de redes.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se encontrar métodos eficientes para uso de modelos de IA generativa para a detecção de anomalias de performance em redes definidas por software, alcançando níveis satisfatórios de acurácia e consistência na classificação de fenômenos como congestionamento, falhas de enlace e degradação de desempenho. Espera-se também a avaliação que proporcione melhoria em relação à abordagem zero-shot, mantendo os requisitos computacionais compatíveis com infraestrutura acadêmica padrão.

8. ENTREGÁVEIS (produtos pretendidos e/ou indicadores de resultado)

✓	Entregável	Quantitativo
[x]	Artigo publicado em Periódico Científico	2

[]	Capítulo de Livro	
[]	Protótipo ou modelo patenteável	
[]	Desenvolvimento de Software	
[]	Desenvolvimento de Software	
[]	Protótipo ou modelo patenteável	
[]	Outro: _____	

9. INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS/PARCEIRAS (caso aplicável, indique as demais instituições com participação no projeto e descreva suas principais atividades e responsabilidades, assim como as atividades e responsabilidades que serão com ela compartilhadas)

10. QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO OU DA ÁREA DE CONHECIMENTO?

Este projeto contribui para a área de Eficiência da Informação e Aprendizado de Máquina ao investigar a viabilidade do uso de Modelos de Linguagem, ajustados por meio da técnica de treinamento, na detecção e mitigação de anomalias no tráfego de rede, tal contribuição

11. DESCREVER AS ESTRATÉGIAS PARA A DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO.

A disseminação dos resultados pode ocorrer por artigos em periódicos e congressos da área de redes, inteligência artificial e computação, com apresentação dos achados experimentais, comparação com métodos tradicionais e análise de viabilidade técnica.

12. SE APLICÁVEL, DESCREVER ASPECTOS ÉTICOS E DE BIOSSEGURANÇA CORRESPONDENTES AO PROJETO.

--	--

13. CRONOGRAMA

Etapas	Descrição da Atividade	Total em Meses
Etapa 1	Revisão bibliográfica SDN e detecção de anomalias: Levantar e estudar conceitos de SDN, plano de dados/controlador, controladores e emuladores de rede	1
Etapa 2	Revisão bibliográfica IA e LLMs: Estudar LLMs, arquitetura Transformer, PEFT, LoRA e QLoRA Levantar aplicações de LLMs em redes (NO&M, detecção de anomalias, XAI)	3
Etapa 3	Definição final das anomalias e escopo experimental: X Selecionar, junto ao orientador, quais anomalias serão foco (congestionamento, falhas, degradação) Detalhar métricas a coletar (throughput, latência, jitter, perda de pacotes) e cenários de teste	3
Etapa 4	Coleta e cenários de anomalias: Auxiliar na configuração do ambiente SDN/emulador e scripts de geração de tráfego Executar experimentos, induzir anomalias e coletar métricas da rede	4
Etapa 5	Visualização do conhecimento pela IA: Apoiar a conversão das métricas em descrições textuais estruturadas para entrada no LLM	3
Etapa 6	Elaboração de relatórios e artefatos científicos: É de responsabilidade do aluno a elaboração de relatórios e artefatos científicos para divulgação dos resultados	2

(Marque com X os meses correspondentes às Atividades)

Período Atividades	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Atividade 1	X	X										
Atividade 2		X	X									
Atividade 3			X	X								
Atividade 4				X	X							
Atividade 5		X	X	X	X							
Atividade 6				X	X							

14. REFERÊNCIAS

ALI, Tarek; KOSTAKOS, Panos. HuntGPT: Integrating machine learning-based anomaly detection and explainable AI with large language models (LLMs). arXiv preprint arXiv:2309.16021, 2023.

ANGI, Antonino; SACCO, Alessio; MARCHETTO, Guido. LLNet: An Intent-Driven Approach to Instructing Softwarized Network Devices Using a Small Language Model. IEEE, 2024.

ARAUJO, Aramis Sales et al. An Agentic Approach For Dynamic Software-Defined Network Management Using Large Language Models. Campina Grande: UFCG, 2024.

BARIAH, Lina et al.,. A Prospective Look: Key Enabling Technologies, Applications and Open Research Topics in 6G Networks. IEEE Access, v. 8, p. 101912-101947, 2020.

DANILEVSKY, Marina; QIAN, Kun; AHARONOV, Ranit; KATSIS, Yannis; KAWAS, Ban; SEN. Prithviraj. A Survey of the State of Explainable AI for Natural Language Processing. ArXiv preprint arXiv:2010.00711, 2020.

DETTMERS, Tim et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023), v. 36, 2024.

DIAF, Alaeddine et al. Beyond Detection: Leveraging Large Language Models for Cyber Attack Prediction in IoT Networks. IEEE, 2024.

HU, Edward J. et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2106.09685, 2021.

KALAN, Reza Shokri; SAYIT, Muge; BEGEN, Ali C. Implementation of SAND Architecture Using SDN. IEEE, 2018

LIU, Fan; FARKIANI, Behrooz; CROWLEY, Patrick. A Survey on Large Language Models for Network Operations & Management: Applications, Techniques, and Opportunities. ArXiv preprint, 2024.

LONG, Sifan; TAN, Jingjing; MAO, Bomin; TANG, Fengxiao; LI, Yangfan; ZHAO, Ming; KATO, Nei. A survey on intelligent network operations and performance optimization based on Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2404.18373, 2024

NEUPANE, Kishan; HADDAD, Rami; CHEN, Lei. Next generation firewall for network security: a survey. In: SoutheastCon 2018. IEEE, p. 1-6, 2018.

SHEN, Xuemin et al. Holistic network virtualization and pervasive network intelligence for 6G. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 24, n. 1, p. 1-30, 2021

ZHOU, Anni; SONG, Yuchen; ZHANG, Yao; ZHANG, Min; WANG, Danshi. Large Language Model-Driven AI Agent in SDN Controller Towards Intent-Based Management of Optical Networks. Beijing: State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications, 2024